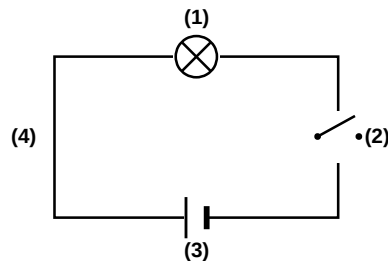


Physikarbeit Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse 5/6 R	Name	Datum
Elektrischer Stromkreis			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Bauteile der Taschenlampe

Tom zerlegt eine einfache Taschenlampe. In der Skizze ist der Stromkreis mit vier nummerierten Stellen abgebildet.



- Benenne** die vier nummerierten Bauteile des Stromkreises (1) bis (4). (4 BE)
- Nenne** die Aufgabe der Batterie und die Aufgabe des Schalters im Stromkreis. (2 BE)

2. Schaltzeichen

- Gib an**, wie das Schaltzeichen einer Batterie (Quelle) und das Schaltzeichen einer Lampe aussieht. (3 BE)
- Beschreibe**, woran man im Schaltbild erkennt, dass ein Schalter geöffnet ist. (3 BE)

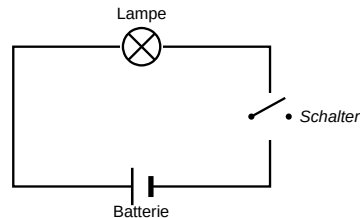
3. Leiter oder Nichtleiter

Beim Camping greift Tom zu verschiedenen Gegenständen.

- Nenne** zu jedem Stoff, ob er ein Leiter oder ein Nichtleiter ist: Zinn, Pappe, Messing, Wachs, Stahl. (5 BE)

4. Schalter offen oder geschlossen

Tom betrachtet eine Schaltung seiner Taschenlampe.



- Erkläre**, ob die Lampe in der abgebildeten Schaltung leuchtet, und begründe deine Antwort. (4 BE)
- Gib an**, was man am Schalter ändern muss, damit die Lampe leuchtet, und was dann mit dem Strom geschieht. (4 BE)

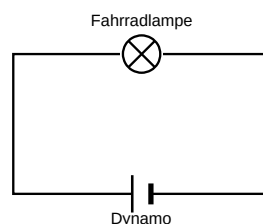
5. Wirkungen des elektrischen Stroms

Beim Camping kommen viele elektrische Geräte zum Einsatz.

- Wende** dein Wissen an und ordne jedem Gerät die genutzte Stromwirkung zu (Wärme, Licht oder Magnet): (1) Kühlbox-Lampe, (2) Wasserkocher für Tee, (3) Luftpumpe mit Elektromotor, (4) Campinglaterne. (4 BE)
- Erläutere** am Beispiel des Wasserkochers, woran man erkennt, dass die Wärmewirkung des Stroms genutzt wird. (5 BE)

6. Fahrradbeleuchtung

Beim Fahrrad erzeugt ein Dynamo den Strom für die Lampe. Lampe und Dynamo sind durch Drähte verbunden.



- Beschreibe** den Weg, den der Strom vom Dynamo bis zur Lampe und wieder zurück nimmt. (4 BE)
- Erkläre**, warum die Lampe nicht leuchtet, wenn ein Draht gebrochen ist. (4 BE)

7. Sicherer Umgang mit Batterien

- a. **Beurteile** das Verhalten von Mia: Sie steckt eine 9-Volt-Blockbatterie lose zu Schlüsseln und Münzen in die Hosentasche. Beschreibe die Gefahr und gib zwei Regeln für den sicheren Umgang mit Batterien an. (8 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * (1) Lampe (Glühlämpchen). * (2) Schalter. * (3) Quelle (Batterie). * (4) Leitung (Draht / Kabel).	I	4	
1b	Nennen: * Die Batterie liefert den elektrischen Strom (Spannung). * Der Schalter öffnet und schließt den Stromkreis.	I	2	
2a	Angaben: * Quelle: ein langer dünner und ein kurzer dicker paralleler Strich. * Lampe: Kreis mit einem Kreuz (X) darin. * Beide Schaltzeichen richtig zugeordnet.	I	3	
2b	Beschreiben: * Der Schalter besteht aus zwei festen Kontaktpunkten. ** Bei einem offenen Schalter zeigt der bewegliche Hebel von einem Kontakt weg, sodass die Verbindung unterbrochen ist.	I	3	
3a	Nennen: * Zinn – Leiter. * Pappe – Nichtleiter. * Messing – Leiter. * Wachs – Nichtleiter. * Stahl – Leiter.	I	5	
4a	Erklären: ** Die Lampe leuchtet nicht. ** Der Schalter ist offen, dadurch ist der Stromkreis unterbrochen und es kann kein Strom fließen.	II	4	
4b	Angaben: ** Man muss den Schalter schließen (Hebel auf die Kontakte legen). ** Dann ist der Stromkreis geschlossen, der Strom fließt rundherum und die Lampe leuchtet.	II	4	
5a	Anwenden: * (1) Kühlbox-Lampe – Lichtwirkung. * (2) Wasserkocher – Wärmewirkung. * (3) Luftpumpe (Motor) – Magnetwirkung. * (4) Campinglaterne – Lichtwirkung.	II	4	
5b	Erläutern: ** Im Wasserkocher fließt der Strom durch einen Heizdraht. ** Der Draht wird durch den Strom heiß (Wärmewirkung) und gibt die Wärme an das Wasser ab. * Man erkennt die Wärmewirkung daran, dass das Gerät warm wird bzw. das Wasser erhitzt.	II	5	
6a	Beschreiben: ** Der Strom fließt vom Dynamo durch den einen Draht zur Fahrradlampe. ** Von der Lampe fließt er durch den anderen Draht (oder über den Fahrradrahmen) wieder zum Dynamo zurück (geschlossener Kreis).	II	4	
6b	Erklären: ** Durch den gebrochenen Draht ist der Stromkreis unterbrochen / offen. ** In einem offenen Kreis kann kein Strom fließen, deshalb leuchtet die Lampe nicht.	II	4	
7a	Beurteilen: ** Das Verhalten ist gefährlich. ** Münzen und Schlüssel sind aus Metall (Leiter); sie können die beiden Pole verbinden und einen Kurzschluss verursachen. Dabei wird die Batterie sehr heiß (Wärmewirkung) und kann verbrennen oder ein Feuer auslösen. * Regel 1: Batterien einzeln bzw. mit abgeklebten Polen aufbewahren.	III	8	

	* Regel 2: Batterien nicht zusammen mit Metallgegenständen transportieren. ** Weitere sinnvolle Regel (z. B. leere Batterien fachgerecht entsorgen, nicht ins Feuer werfen) wird akzeptiert.			
		ges.	50	

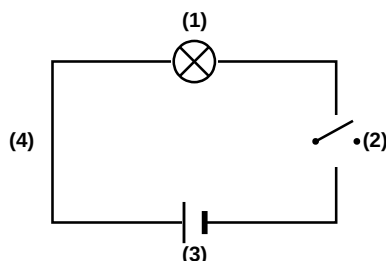
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 4B Dr. Winkelmann	Klasse 5/6 R	Name	Datum
Elektrischer Stromkreis			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Bauteile der Taschenlampe

Lea baut eine einfache Taschenlampe nach. In der Skizze ist der Stromkreis mit vier nummerierten Stellen abgebildet.



- Benenne** die vier nummerierten Bauteile des Stromkreises (1) bis (4). (4 BE)
- Nenne** die Aufgabe der Leitung und die Aufgabe der Lampe im Stromkreis. (2 BE)

2. Schaltzeichen

- Gib an**, wie das Schaltzeichen eines Schalters und das Schaltzeichen einer Lampe aussieht. (3 BE)
- Beschreibe**, woran man im Schaltbild erkennt, dass ein Schalter geschlossen ist. (3 BE)

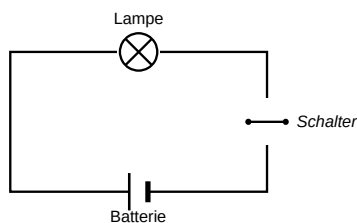
3. Leiter oder Nichtleiter

Beim Camping greift Lea zu verschiedenen Gegenständen.

- Nenne** zu jedem Stoff, ob er ein Leiter oder ein Nichtleiter ist: Blei, Leder, Bronze, Styropor, Nickel. (5 BE)

4. Schalter offen oder geschlossen

Lea betrachtet eine Schaltung ihrer Taschenlampe.



- Erkläre**, ob die Lampe in der abgebildeten Schaltung leuchtet, und begründe deine Antwort. (4 BE)
- Gib an**, was man am Schalter ändern muss, damit die Lampe ausgeht, und was dann mit dem Strom geschieht. (4 BE)

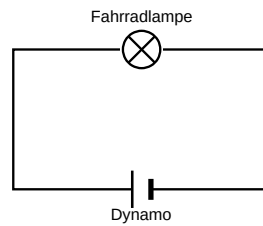
5. Wirkungen des elektrischen Stroms

Beim Camping kommen viele elektrische Geräte zum Einsatz.

- Wende** dein Wissen an und ordne jedem Gerät die genutzte Stromwirkung zu (Wärme, Licht oder Magnet): (1) elektrischer Grill, (2) Stirnlampe, (3) Ventilator mit Elektromotor, (4) elektrische Heizdecke. (4 BE)
- Erläutere** am Beispiel der Stirnlampe, woran man erkennt, dass die Lichtwirkung des Stroms genutzt wird. (5 BE)

6. Fahrradbeleuchtung

Beim Fahrrad erzeugt ein Dynamo den Strom für die Lampe. Lampe und Dynamo sind durch Drähte verbunden.



- a. **Beschreibe** den Weg, den der Strom vom Dynamo bis zur Lampe und wieder zurück nimmt. (4 BE)
- b. **Erkläre**, warum die Lampe nicht leuchtet, wenn sich eine Steckverbindung gelöst hat. (4 BE)

7. Sicherer Umgang mit Batterien

- a. **Beurteile** das Verhalten von Jan: Er verbindet die beiden Pole einer Batterie zum Spaß mit einer Büroklammer aus Metall. Beschreibe die Gefahr und gib zwei Regeln für den sicheren Umgang mit Batterien an. (8 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen